

CHAPTER 03

2D 世界建構 (TILEMAP)

HORAZON

複習：上週重點

- [x] 熟悉了 Unity 五大視窗。
- [x] 學會使用 Sprite Renderer 顯示圖片。
- [x] 學會 Transform (移動、旋轉、縮放)。
- [x] 了解 Sorting Order 的前後關係。

本章目標

今天我們要打造遊戲的舞台！

1. 理解為什麼需要 Tilemap。
2. 學會 Sprite Editor 切割圖片。
3. 建立 Tile Palette (瓦片調色盤)。
4. 使用 Brush (筆刷) 繪製關卡。
5. 掌握 Sorting Layer (圖層管理)。

問題：如果不用 TILEMAP...

假設你要做一個瑪利歐的關卡。

地板由 1000 個磚塊組成。

傳統做法：

- 你拉了 1000 個 Sprite 到場景裡。
- Hierarchy 會有 1000 個 GameObject。
- **災難！** 電腦變慢，你也找不到東西。

TILEMAP 做法：

- 像畫家一樣，用「筆刷」在「畫布」上塗抹。
- 整張地圖只算一個物件。
- **效能好，管理方便。**

TILEMAP 四大天王

要使用這套系統，你需要認識四個名詞：

1. **Grid (網格)**：這是爸爸，負責定義格子的大小。
2. **Tilemap (地圖)**：這是畫布，顯示畫面用的。
3. **Tile Palette (調色盤)**：這是顏料盤，選你要畫什麼磚塊。
4. **Tile (瓦片)**：這是顏料，把圖片轉成 Unity 看得懂的瓦片資料。

步驟 1：準備素材 (SPRITE SHEET)

通常遊戲素材會把很多小圖塞在同一張大圖裡，我們稱為 **Sprite Sheet**。

1. 匯入一張充滿磚塊的圖片。
2. 如果不切開，它就是一張大圖。
3. 我們需要用 **Sprite Editor** 把它切成一塊塊。

步驟 2：切割圖片 (SLICING)

1. 點選圖片，看 Inspector。
2. Sprite Mode：從 **Single** 改為 **Multiple**。
3. 按下 **Apply**。
4. 點擊 **Sprite Editor** 按鈕 (如果沒安裝 2D Sprite 套件會找不到，請去 Package Manager 裝)。

SPRITE EDITOR 操作

1. 點選左上角的 **Slice** 下拉選單。
2. **Type** :
 - **Automatic** : 自動偵測邊緣 (適合不規則圖案)。
 - **Grid By Cell Size** : 固定大小切割 (適合標準磚塊，如 64x64)。
3. 設定好後按下 **Slice** 按鈕。
4. 你會看到圖片被切出白色的框線。
5. 記得按右上角的 **Apply** 存檔。

步驟 3：開啟瓦片調色盤

就像小畫家一樣，我們要先打開調色盤。

1. 上方選單 **Window -> 2D -> Tile Palette**。
2. 這個視窗很重要，建議拖曳並排在 Inspector 旁邊。

步驟 4：建立 PALETTE

1. 在 Tile Palette 視窗中，點選 **Create New Palette** 。
2. **Name**：取名 **LevelPalette** 。
3. **Grid**：選擇 **Rectangle** (矩形) 。
4. **Cell Size**：選擇 **Automatic** 或 **Manual** 。
5. 點選 **Create**，並選擇一個資料夾存放 (建議 **Assets/Tiles/**) 。

步驟 5：製作瓦片 (TILE ASSETS)

現在我們有空的調色盤，要把顏料 (圖片) 放上去。

1. 打開 Project 視窗，找到剛剛切好的圖片。
2. **直接拖曳**整張圖 (或是切開的小圖) 到 **Tile Palette** 視窗的灰色區域。
3. Unity 會問你要把這些 Tile 檔案存在哪。
 - 存到 `Assets/Tiles/`。
4. 完成後，你就會在調色盤上看到一格格の磚塊了！

步驟 6：建立畫布 (TILEMAP OBJECT)

顏料有了，現在要準備畫布。

1. 在 Hierarchy 按右鍵 -> 2D Object -> Tilemap -> Rectangular。
2. 你會看到出現一個 **Grid** 物件，底下有一個 **Tilemap** 物件。
 - **Grid**：控制格子多大。
 - **Tilemap**：真正顯示圖案的地方 (有 Tilemap Renderer)。

步驟 7：開始繪畫！

1. 點選 Hierarchy 中的 Tilemap 物件 (這是你要畫的目標)。
2. 在 Tile Palette 選一個磚塊。
3. 使用上方工具列：
 - B (Pixel Paint)：點選繪製單格。
 - U (Box Fill)：拉框填滿一大片。
 - D (Erase)：橡皮擦。
 - I (Picker)：吸管，吸取場景上的圖案。

(講師現場示範繪製過程)

常見問題：格子對不準？

Q: 「老師，我畫上去的磚塊比格子小很多，或是大很多？」

A: 這是 Pixels Per Unit (PPU) 的設定問題。

- 檢查你的圖片 Inspector 設定。
- 如果你的磚塊是 64x64 像素，PPU 就該設為 64。
- 或者是調整 Grid 物件的 Cell Size (不推薦)。

最佳解法：確認素材規格，設定正確的 PPU。

進階技巧：圖層管理 (SORTING LAYERS)

場景變複雜後，你需要分層。

例如：背景的天空、中間的地板、前景的草叢。

Unity 預設只有 `Default` 圖層。我們來新增：

1. Inspector 右上角 Tag 下方 -> Layer -> Sorting Layer -> Add Sorting Layer...
2. 這不是 Physics Layer，是 Sorting Layer (渲染順序)。

建議的圖層架構

點選  新增以下圖層 (順序越下面越前面)：

1. Background (背景)
2. BackProps (遠景裝飾)
3. Ground (地板/主要遊玩層)
4. Props (玩家會經過的裝飾)
5. ForeGround (前景/遮擋物)
6. UI (介面)

實戰應用：多層地圖

現在我們來做多層次關卡。

1. 在 Grid 下方，選取 Tilemap 按 Ctrl+D 複製一份，改名 `Background_Map`。
2. Inspector -> Tilemap Renderer -> `Sorting Layer` 改為 `Background`。
3. 再複製一份 `Ground_Map`，`Sorting Layer` 改為 `Ground`。
4. 再複製一份 `Deco_Map`，`Sorting Layer` 改為 `Props`。

現在你有三張透明片疊在一起，可以在不同層畫畫了！

FOCUS MODE (專注模式)

當你有好幾層 Tilemap 時，很容易畫錯層。

- 看 Scene 視窗右下角，有個 **Tilemap Focus** 下拉選單。
- 選擇你要畫的那一層。
- 其他層會變暗或隱藏，讓你專心畫當前這一層。

消除縫隙 (FIXING GAPS)

有時候你會發現磚塊之間有細微的縫隙。

原因：

這是貼圖濾鏡 (Filter Mode) 造成的。Unity 預設會做平滑處理 (Bilinear)。

解法：

1. 點選你的磚塊圖片素材。
2. Inspector -> **Filter Mode** 改為 **Point (no filter)**。
3. 如果是像素風遊戲 (Pixel Art)，這步是必須的！
4. **Compression** (壓縮) 改為 **None** 也會有幫助。

規劃你的第一個關卡

畫地圖不是亂塗鴉，要有邏輯。

1. **起點**：玩家出生的地方 (要有平地)。
2. **路徑**：引導玩家往右邊走。
3. **跳躍挑戰**：挖洞，或是放高台。
4. **邊界**：上下左右都要有牆壁或東西擋住 (除非是掉下去會死)。

什麼是 PALETTE EDIT MODE ?

如果你想整理調色盤 (把磚塊排整齊)...

1. 在 Tile Palette視窗上方點選 **Edit** 。
2. 現在你可以用橡皮擦或移動工具來編輯「調色盤本身」了。
3. 整理完記得關閉 Edit 模式，不然會沒辦法畫到場景上。

總結

今天我們學會了：

1. **Sprite Mode: Multiple** 切割圖片。
2. **Tile Palette** 製作與管理。
3. **Grid & Tilemap** 的父子關係。
4. **Sorting Layers** 後製定圖層順序。
5. 使用筆刷繪製出多層次的遊戲場景。

下週預告

地圖畫好了，但還只是「畫」。

下週我們要開始寫程式，讓電腦聽你的話！

- C# 程式語言入門。
- 變數 (什麼是 int, float?)。
- 方法 (Start, Update)。
- 讓電腦在 Console 說 "Hello World"。

Q & A

- 找不到 Tile Palette ?
- 畫不上去 ? (檢查有沒有選對 Tilemap 物件)
- 圖片切壞了 ? (Sprite Editor Reset 重切)

(助教巡堂協助)